

Preuve de Convergence pour le Modèle V2

Système de Buffers Indépendants (No Producer Contention)

MPMC Ring Buffer V2

Document Technique

Janvier 2025

Résumé

Ce document présente la preuve de convergence pour le modèle V2 du MPMC ring buffer, basé sur des **buffers per-CPU indépendants** sans contention producteur. Contrairement au modèle V1 (mean-field), le modèle V2 repose sur la **Loi des Grands Nombres** pour N processus i.i.d., ce qui simplifie la preuve et améliore la vitesse de convergence (exponentielle au lieu de polynomiale).

Table des matières

I	Le Modèle V2 : No Producer Contention	3
1	Motivation : Élimination de l'État Global	3
1.1	Problème du modèle V1 (Mean-Field)	3
1.2	Solution V2 : Buffers Per-CPU Indépendants	3
2	Description Formelle du Système V2	3
3	Comparaison V1 vs V2	4
II	La Preuve pour le Modèle V2	4
4	Structure de la Preuve	4
5	Étape 1 : Dynamique d'un Buffer Individuel	4
6	Étape 2 : Densités Empiriques comme Moyenne i.i.d.	5
7	Étape 3 : Convergence Exponentielle (Hoeffding)	6
8	Étape 4 : L'ODE Limite	6
9	Étape 5 : Convergence Uniforme en Temps	7
III	Théorème Central Limite	7
10	Fluctuations Gaussiennes	7
IV	Implications pour les Garanties de Progrès	8
11	Lock-Free vs Wait-Free : Clarification	8

12 Throughput Stationnaire	9
V Récapitulatif	10
13 Comparaison des Preuves V1 vs V2	10
14 Message Clé	10

Première partie

Le Modèle V2 : No Producer Contention

1 Motivation : Élimination de l'État Global

1.1 Problème du modèle V1 (Mean-Field)

Dans le modèle V1, tous les producteurs accèdent à un **état global partagé** :

```
// V1 : Etat global partage
atomic_t prod_head;          // Contention!
atomic_t ready_count;        // Contention!

// Tous les producteurs font:
start = atomic_fetch_add(&prod_head, 1); // CAS global
```

Cela crée :

- De la **contention** sur les opérations atomiques
- Des **boucles de retry** (non wait-free)
- Une **dégradation** avec le nombre de threads

1.2 Solution V2 : Buffers Per-CPU Indépendants

Le modèle V2 élimine la **contention entre producteurs** :

```
// V2 : No producer contention (but minimal consumer shared state)
struct per_cpu_buffer buffers[NUM_CPUS];

// Chaque producteur écrit UNIQUEMENT dans son buffer local:
cpu_id = raw_smp_processor_id();
h = &buffers[cpu_id]; // Notre buffer exclusif
cmpxchg(&h->state_gen, cur, next); // CAS local seulement
```

Conséquence fondamentale : Les N buffers évoluent de manière **indépendante**.

2 Description Formelle du Système V2

Définition 2.1 (Système V2 à N buffers indépendants). On considère N buffers, un par CPU. Chaque buffer $i \in \{1, \dots, N\}$ évolue selon une chaîne de Markov **indépendante** avec états $\mathcal{S} = \{E, F, R, D\}$:

- E (Empty) : Buffer disponible pour écriture
- F (Filling) : Buffer en cours d'écriture par le producteur local
- R (Ready) : Données prêtes, en attente de consommation
- D (Reading) : Buffer en cours de lecture par un consommateur

Définition 2.2 (Transitions du buffer i). Le buffer i effectue les transitions suivantes avec des taux **indépendants des autres buffers** :

$$E \xrightarrow{\lambda_P} F \quad (\text{réservation par producteur local}) \quad (1)$$

$$F \xrightarrow{\lambda_S} R \quad (\text{submit}) \quad (2)$$

$$F \xrightarrow{\lambda_d} E \quad (\text{discard}) \quad (3)$$

$$R \xrightarrow{\lambda_C} D \quad (\text{claim par consommateur}) \quad (4)$$

$$D \xrightarrow{\mu} E \quad (\text{release}) \quad (5)$$

Observation 2.3 (Indépendance — Validité). **Cruciale pour les producteurs** : Le taux de transition du buffer i ne dépend **que de l'état de ce buffer** pour les opérations producteur.

Pour les consommateurs : L'implémentation actuelle utilise `_Thread_local` pour la rotation des partitions. Il n'y a **pas d'état global partagé** entre consommateurs au niveau de la queue.

Le modèle i.i.d. est donc une **bonne approximation** car :

- Pas de contention sur des atomiques globaux
- Chaque consumer a sa propre rotation locale
- La seule interaction est via les CAS sur les slots individuels

3 Comparaison V1 vs V2

TABLE 1 – Différences fondamentales entre les modèles V1 et V2.

Aspect	V1 (Mean-Field)	V2 (Indépendant)
État global	<code>prod_head, ready_count</code>	Aucun
Taux de transition	$r_j(\sigma) = N \cdot \tilde{r}_j(\rho^N)$	$r_j^{(i)} = r_j(\sigma_i)$
Dépendance	Tous les buffers interagissent	Buffers indépendants
Échangeabilité (H1)	Requise	Non applicable
Density-dependent (H3)	Requise	Non applicable
Mécanisme de preuve	Kurtz (mean-field limit)	LGN (i.i.d.)
Vitesse de convergence	$O(1/\sqrt{N})$	$O(e^{-cN})$
Garantie lock-free	Non	Oui (borné)

Deuxième partie

La Preuve pour le Modèle V2

4 Structure de la Preuve

La preuve V2 est **plus simple** que la preuve V1 car elle repose sur :

1. La **Loi des Grands Nombres** pour des variables i.i.d.
2. Les **équations de Kolmogorov** pour une chaîne de Markov unique
3. L'inégalité de **Hoeffding** pour la concentration

Aucune hypothèse d'échangeabilité (H1), de density-dependence (H3), ou de mélange rapide (H4) n'est nécessaire.

5 Étape 1 : Dynamique d'un Buffer Individuel

Définition 5.1 (Chaîne de Markov d'un buffer). Chaque buffer i est une chaîne de Markov à temps continu sur $\mathcal{S} = \{E, F, R, D\}$ avec matrice génératrice :

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_P & \lambda_P & 0 & 0 \\ \lambda_d & -(\lambda_S + \lambda_d) & \lambda_S & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda_C & \lambda_C \\ \mu & 0 & 0 & -\mu \end{pmatrix}$$

Lemme 5.2 (Distribution stationnaire d'un buffer). *La distribution stationnaire $\pi = (\pi_E, \pi_F, \pi_R, \pi_D)$ est l'unique solution de $\pi Q = 0$ avec $\sum_s \pi_s = 1$.*

Démonstration. Le système $\pi Q = 0$ donne :

$$0 = -\lambda_P \pi_E + \lambda_d \pi_F + \mu \pi_D \quad (6)$$

$$0 = \lambda_P \pi_E - (\lambda_S + \lambda_d) \pi_F \quad (7)$$

$$0 = \lambda_S \pi_F - \lambda_C \pi_R \quad (8)$$

$$0 = \lambda_C \pi_R - \mu \pi_D \quad (9)$$

De (2) : $\pi_F = \frac{\lambda_P}{\lambda_S + \lambda_d} \pi_E$.

De (3) : $\pi_R = \frac{\lambda_S}{\lambda_C} \pi_F = \frac{\lambda_S \lambda_P}{\lambda_C (\lambda_S + \lambda_d)} \pi_E$.

De (4) : $\pi_D = \frac{\lambda_C}{\mu} \pi_R = \frac{\lambda_S \lambda_P}{\mu (\lambda_S + \lambda_d)} \pi_E$.

La normalisation $\pi_E + \pi_F + \pi_R + \pi_D = 1$ détermine π_E . □

Définition 5.3 (Probabilités transitoires). Pour un buffer dans l'état s à $t = 0$, la probabilité d'être dans l'état s' au temps t est :

$$P_{ss'}(t) = (e^{Qt})_{ss'}$$

La probabilité marginale à temps t est :

$$\pi_s(t) = \sum_{s'} \pi_{s'}(0) \cdot P_{s's}(t)$$

Théorème 5.4 (Convergence vers l'équilibre). *Pour toute condition initiale, $\pi(t) \rightarrow \pi^*$ exponentiellement vite :*

$$\|\pi(t) - \pi^*\|_{TV} \leq C \cdot e^{-\gamma t}$$

où $\gamma = \min\{|\operatorname{Re}(\lambda)| : \lambda \text{ valeur propre non nulle de } Q\} > 0$.

Démonstration. Q est une matrice génératrice irréductible sur un espace fini. Par le théorème de Perron-Frobenius, 0 est valeur propre simple et toutes les autres valeurs propres ont une partie réelle strictement négative.

La solution de $\frac{d\pi}{dt} = \pi Q$ est $\pi(t) = \pi(0)e^{Qt}$, qui converge vers π^* à vitesse $e^{-\gamma t}$. □

6 Étape 2 : Densités Empiriques comme Moyenne i.i.d.

Définition 6.1 (Densité empirique). La densité empirique de l'état s au temps t est :

$$\rho_s^N(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\sigma_i(t)=s}$$

où $\sigma_i(t) \in \mathcal{S}$ est l'état du buffer i au temps t .

Observation 6.2 (Structure i.i.d.). Puisque les buffers sont **indépendants** et ont la **même loi** (même chaîne de Markov), les variables $\mathbf{1}_{\sigma_i(t)=s}$ sont **i.i.d.** avec :

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\sigma_i(t)=s}] = \pi_s(t)$$

Théorème 6.3 (Loi des Grands Nombres). *Pour tout $t \geq 0$ et tout $s \in \mathcal{S}$:*

$$\rho_s^N(t) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{p.s.} \pi_s(t)$$

Démonstration. C'est la Loi des Grands Nombres classique pour des variables i.i.d. bornées (Bernoulli).

Soit $X_i = \mathbf{1}_{\sigma_i(t)=s}$. Les X_i sont i.i.d. avec $\mathbb{E}[X_i] = \pi_s(t)$.

Par la LGN forte :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \xrightarrow{p.s.} \mathbb{E}[X_1] = \pi_s(t)$$

□

7 Étape 3 : Convergence Exponentielle (Hoeffding)

Théorème 7.1 (Concentration exponentielle). *Pour tout $\epsilon > 0$, $t \geq 0$, et $s \in \mathcal{S}$:*

$$\mathbb{P}(|\rho_s^N(t) - \pi_s(t)| > \epsilon) \leq 2 \cdot e^{-2N\epsilon^2}$$

Démonstration. Les variables $X_i = \mathbf{1}_{\sigma_i(t)=s}$ sont i.i.d. avec $X_i \in [0, 1]$.

Par l'inégalité de Hoeffding pour des variables bornées :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i - \mathbb{E}[X_1]\right| > \epsilon\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{2N\epsilon^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2 / N^2}\right)$$

Avec $a_i = 0$, $b_i = 1$:

$$\mathbb{P}(|\rho_s^N(t) - \pi_s(t)| > \epsilon) \leq 2e^{-2N\epsilon^2}$$

□

Corollaire 7.2 (Comparaison avec V1). — **V1 (mean-field)** : $\mathbb{P}(|\rho^N - \rho| > \epsilon) \leq \frac{C}{N\epsilon^2}$ (polynomiale)

— **V2 (indépendant)** : $\mathbb{P}(|\rho^N - \pi| > \epsilon) \leq 2e^{-2N\epsilon^2}$ (exponentielle)

La convergence V2 est **exponentiellement plus rapide** !

8 Étape 4 : L'ODE Limite

Théorème 8.1 (Équivalence avec l'ODE mean-field). *Les probabilités transitoires $\pi(t)$ satisfont la même ODE que la limite mean-field :*

$$\frac{d\pi}{dt} = F(\pi)$$

où F est le champ de vecteurs mean-field défini par :

$$F(\pi) = \begin{pmatrix} \mu\pi_D + \lambda_d\pi_F - \lambda_P\pi_E \\ \lambda_P\pi_E - (\lambda_S + \lambda_d)\pi_F \\ \lambda_S\pi_F - \lambda_C\pi_R \\ \lambda_C\pi_R - \mu\pi_D \end{pmatrix}$$

Démonstration. L'équation de Kolmogorov forward (master equation) pour une chaîne de Markov est :

$$\frac{d\pi}{dt} = \pi Q$$

En développant πQ composante par composante, on obtient exactement $F(\pi)$. □

Remarque (Même limite, mécanisme différent). Les modèles V1 et V2 ont la **même ODE limite** $\dot{\rho} = F(\rho)$.

Mais le **mécanisme de convergence** est différent :

- V1 : L'interaction mean-field concentre les densités autour de la solution de l'ODE
- V2 : L'indépendance + LGN concentre les densités autour des probabilités marginales, qui satisfont l'ODE

9 Étape 5 : Convergence Uniforme en Temps

Théorème 9.1 (Convergence uniforme). *Pour tout $T > 0$ et $\epsilon > 0$:*

$$\mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|\rho^N(t) - \pi(t)\| > \epsilon \right) \leq C_T \cdot e^{-cN\epsilon^2}$$

où C_T dépend de T mais $c > 0$ est une constante universelle.

Démonstration. **Étape 1 : Discrétisation temporelle.**

On découpe $[0, T]$ en $M = \lceil T/\delta \rceil$ intervalles de longueur δ .

Soit $t_k = k\delta$ pour $k = 0, \dots, M$.

Étape 2 : Union bound sur les points de grille.

Par Hoeffding (Théorème 7.1) et union bound :

$$\mathbb{P} (\exists k : \|\rho^N(t_k) - \pi(t_k)\| > \epsilon/2) \leq M \cdot 8e^{-N\epsilon^2/2}$$

(le facteur 8 vient de 2×4 états)

Étape 3 : Contrôle entre les points de grille.

Entre t_k et t_{k+1} , la variation de ρ^N est bornée par le nombre de transitions.

Par couplage, si $\|\rho^N(t_k) - \pi(t_k)\| \leq \epsilon/2$, alors pour δ assez petit :

$$\|\rho^N(t) - \pi(t)\| \leq \epsilon/2 + O(\delta) \leq \epsilon$$

Étape 4 : Conclusion.

En choisissant $\delta = O(\epsilon)$ et $M = O(T/\epsilon)$, on obtient :

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \leq T} \|\rho^N - \pi\| > \epsilon \right) \leq \frac{CT}{\epsilon} \cdot e^{-cN\epsilon^2}$$

□

Troisième partie

Théorème Central Limite

10 Fluctuations Gaussiennes

Définition 10.1 (Processus de fluctuations).

$$\xi^N(t) = \sqrt{N} (\rho^N(t) - \pi(t))$$

Théorème 10.2 (TCL pour le modèle V2). *Le processus $\xi^N(t)$ converge en loi vers un processus gaussien centré avec covariance :*

$$\Gamma_t(s, s') = \pi_s(t) \mathbf{1}_{s=s'} - \pi_s(t) \pi_{s'}(t)$$

Démonstration. C'est le TCL classique pour des sommes i.i.d.

Pour chaque t fixé, les $X_i = \mathbf{1}_{\sigma_i(t)=s}$ sont i.i.d. Bernoulli($\pi_s(t)$).

Par le TCL :

$$\sqrt{N}(\rho_s^N(t) - \pi_s(t)) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i (X_i - \pi_s(t)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \pi_s(t)(1 - \pi_s(t)))$$

Le vecteur joint $\xi^N(t)$ converge vers un vecteur gaussien avec covariance multinomiale. □

Remarque (Différence avec V1). Dans V1, les fluctuations suivent un processus d'Ornstein-Uhlenbeck (corrélées dans le temps via l'interaction mean-field).

Dans V2, les fluctuations à chaque instant t sont **indépendantes du passé** (marginales gaussiennes simples).

Quatrième partie

Implications pour les Garanties de Progrès

11 Lock-Free vs Wait-Free : Clarification

Définition 11.1 (Wait-Free vs Lock-Free). — **Wait-free** : Toute opération termine en un nombre borné d'étapes **avec succès garanti**.

— **Lock-free borné** : Toute opération termine en un nombre borné d'étapes, mais peut **retourner échec** (NULL si queue pleine/vide).

Remarque (Terminologie correcte). L'implémentation MPMC est **lock-free bornée**, pas wait-free. Les opérations `reserve()` et `claim()` peuvent retourner NULL si la queue est pleine ou vide. Le succès dépend de l'état du système.

Théorème 11.2 (Producteur Lock-Free Borné dans V2). *L'opération `reserve()` du producteur est lock-free bornée avec complexité $O(S)$, où S est le nombre de slots par partition.*

Démonstration. L'algorithme V2 généralisé pour un producteur sur la partition p avec S slots est :

```
reserve():
    for s = 0 to S-1:                // Borne: S iterations
        slot = &partition[p].slots[s]
        cur = READ(slot->state_gen)  // O(1)
        if state_of(cur) != EMPTY:
            continue                 // O(1)
        next = pack(gen, FILLING)
        if CAS(slot->state_gen, cur, next) == SUCCESS:
            return slot               // O(1)
    return FAIL (ou backpressure)
```

Nombre d'étapes : Au plus $3S$ opérations (READ, test, CAS) pour S slots.

Boucle bornée : La boucle est bornée à S itérations maximum.

Pas de contention producteur : La partition p n'est jamais touchée par un autre producteur.

Dépendance sur l'état : Le succès dépend de l'état laissé par les consommateurs. Si tous les S slots sont en état FILLING/READY/READING, l'opération retourne FAIL. Ce n'est pas une dépendance sur d'autres producteurs, mais sur la vitesse des consommateurs.

Cas particulier $S = 1$: Retrouve la complexité $O(1)$ du modèle original. $\square$

Théorème 11.3 (Consommateur Lock-Free Borné dans V2). *L'opération `claim()` du consommateur est lock-free bornée avec complexité $O(P \times S)$, où P est le nombre de partitions et S le nombre de slots par partition.*

Démonstration. L'algorithme V2 généralisé pour un consommateur est :

```
claim():
    for p = 0 to P-1:                // Borne: P partitions
        for s = 0 to S-1:            // Borne: S slots
            slot = &partition[p].slots[s]
            cur = READ(slot->state_gen) // 0(1)
            if state_of(cur) != READY:
                continue              // 0(1)
            next = pack(gen+1, READING)
            if CAS(slot->state_gen, cur, next) == SUCCESS:
                return (p, s)         // 0(1)
            // Si CAS echoue, on passe au suivant (pas de retry!)
        return EMPTY
```

Nombre d'étapes : Au plus $3 \times P \times S$ opérations (READ, test, CAS).

Boucle doublement bornée : P partitions $\times S$ slots = $P \times S$ itérations max.

Pas de retry : Si le CAS échoue (un autre consommateur a pris le slot), on passe au suivant.

Cas particulier $S = 1$: Retrouve la complexité $O(N)$ du modèle original (avec $N = P$). $\square$

12 Throughput Stationnaire

Théorème 12.1 (Throughput V2 — Approximation). *Sous l'hypothèse i.i.d., le throughput stationnaire du système V2 est approximativement :*

$$\text{Th}^* \approx N \cdot \lambda_C \cdot \pi_R^*$$

où π_R^* est la probabilité stationnaire qu'un buffer soit dans l'état Ready.

Limitation : En pratique, λ_C n'est pas uniforme — les consommateurs scannent round-robin, donc un slot READY peut attendre si d'autres slots sont devant. Le throughput réel peut être inférieur.

Démonstration. À l'équilibre :

- Chaque buffer est en état R avec probabilité π_R^*
- En moyenne, $N \cdot \pi_R^*$ buffers sont en état R
- Chaque buffer R est consommé avec taux λ_C
- Throughput total : $N \cdot \pi_R^* \cdot \lambda_C$

$\square$

Corollaire 12.2 (Scalabilité linéaire). *Sous les hypothèses du modèle, le throughput V2 est **linéaire** en N sans dégradation due à la contention producteur.*

En V1, le throughput dégradait avec T threads à cause de la contention sur l'état global.

Note : L'implémentation actuelle n'a pas d'état global partagé (`ready_count`, `cons_part` ont été supprimés). La seule contention consommateur vient des CAS sur les slots individuels.

Cinquième partie

Récapitulatif

13 Comparaison des Preuves V1 vs V2

TABLE 2 – Résumé comparatif des preuves.

Aspect	V1 (Mean-Field)	V2 (Indépendant)
Hypothèses	(H1)-(H4)	Indépendance seulement
Outil principal	Théorème de Kurtz	Loi des Grands Nombres
Martingale	$M^N(t)$, contrôle BDG	Non nécessaire
Convergence	$O(N^{-1/2})$ polynomiale	$O(e^{-cN})$ exponentielle
TCL	Ornstein-Uhlenbeck	Gaussien i.i.d.
ODE limite	$\dot{\rho} = F(\rho)$	$\dot{\pi} = F(\pi)$
Lock-free borné	Non garanti	Garanti

14 Message Clé

Le modèle V2 (No Producer Contention) est plus simple et plus puissant que V1.

En éliminant la contention producteur :

1. Les buffers producteur deviennent **indépendants**
2. La preuve utilise la **LGN** au lieu du mean-field
3. La convergence est **exponentiellement rapide** (sous i.i.d.)
4. Les opérations sont **lock-free bornées par construction**
5. Le throughput est **approximativement linéaire en N**

Limitations : Le modèle suppose des taux de transition constants (λ_C), mais en pratique le scan round-robin peut créer des latences variables selon la position du slot. Le modèle i.i.d. est une approximation.